Dejarik AR

Holoajedrez de Star Wars en realidad aumentada para iPhone y Android · Brief de proyecto · Noviembre 2026

1. Resumen

Juego de **dejarik** (el holoajedrez del Halcón Milenario) jugable en realidad aumentada desde el navegador del celular. Un tablero circular impreso, con marcadores ArUco, se detecta con la cámara; sobre él se renderizan criaturas 3D que se mueven y combaten. Todo el **pipeline de visión artificial** (detección, estimación de pose, filtrado e interacción) lo implementa el equipo, que es lo que evalúa el TP.

2. Objetivos y alcance

	Incluido
MVP	Detección del tablero, pose 6DoF estable, render de 8 piezas (4 por jugador), selección por tap, movimientos válidos, combate, pass-and-play en un solo celular.
Alcance completo (equipo de 5)	Calibración de cámara por dispositivo (damero). Selección por gesto con MediaPipe Hands (índice + pinch). Oclusión: la mano tapa los hologramas. Evaluación cuantitativa del pipeline.
Fuera de alcance	Multijugador en dos dispositivos (anclas compartidas + red), SLAM, publicación en tiendas.

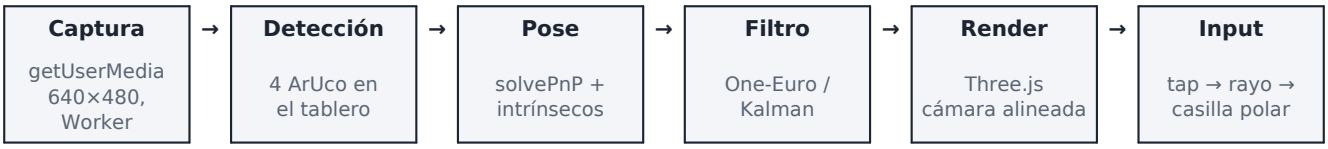
3. Decisión de arquitectura

Se elige una **web app con pipeline de CV propio** en lugar de Unity + AR Foundation:

- **Defensa académica:** con AR Foundation el tracking (SLAM de ARKit/ARCore) es una caja negra y la visión artificial queda fuera del trabajo propio.
- **Multiplataforma real:** un solo código para iPhone y Android, sin tiendas ni Mac/Xcode.
- **WebXR no es opción:** Safari en iOS no soporta la WebXR Device API ni immersive-ar, así que el tracking en el navegador tiene que ser propio de todos modos.

Alternativa descartada (queda como plan B): Unity + AR Foundation + módulo CV encima. Da mejor estabilidad y performance nativa, pero la visión pasa a ser un agregado y exige Mac para compilar iOS.

4. Pipeline de visión (por frame)



- **Detección:** 4 marcadores ArUco en el borde del tablero; con uno visible alcanza para la pose, lo que tolera la oclusión por la mano.
- **Pose:** solvePnP de OpenCV (la cátedra permite usar algoritmos de PnP de librería) con intrínsecos de la cámara (calibración por dispositivo o aproximación por FOV).
- **Filtro temporal:** One-Euro o Kalman sobre la pose para eliminar el temblor del holograma.
- **Interacción:** el toque se proyecta como rayo contra el plano del tablero y se convierte a coordenadas polares (radio → anillo, ángulo → casilla), natural para un tablero circular de 25 casillas.

5. Estructura de código

Módulo	Responsabilidad	Depende de
vision/	Captura, detección ArUco, pose, filtro, calibración. Corre en Web Worker.	OpenCV.js o js-aruco
game/	Lógica pura del dejarik: grafo de casillas, movimientos, combate, turnos. Con tests unitarios.	Nada (sin cámara ni render)
render/	Escena Three.js, criaturas, animaciones, cámara virtual alineada a la pose.	vision/, game/
input/	Tap → casilla; gestos opcionales con MediaPipe Hands.	vision/, game/

La lógica del juego está desacoplada de la cámara: permite probar la mecánica sin AR y, si hiciera falta, migrar a Unity o a un visor sin reescribirla.

6. Stack

Capa	Tecnología
Cámara	getUserMedia (requiere HTTPS)
Visión	OpenCV.js con build propio (aruco + calib3d) o js-aruco como alternativa liviana
Manos	MediaPipe Hand Landmarker web (iOS 16+)
Render	Three.js / WebGL
Lenguaje	TypeScript; hosting estático con HTTPS

7. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
El build estándar de OpenCV.js no incluye ArUco	Medio	Compilar con -DBUILD_opencv_aruco=ON vía Docker en la semana 1, o usar js-aruco
Rendimiento WASM en gama media (CV + MediaPipe juntos)	Alto	Procesar a baja resolución en un Worker, medir FPS temprano en un Android de gama media, MediaPipe opcional
Pérdida de todos los marcadores (sin SLAM)	Bajo	Aceptable para juego de mesa; mantener la última pose unos instantes
Intrínsecos distintos por celular	Medio	Pantalla de calibración; fallback por FOV
Modelos 3D de criaturas (cuello de botella real)	Alto	Criaturas originales o assets libres; las de la película son IP de Lucasfilm
Reglas: no hay reglamento oficial único	Bajo	Adoptar una regla existente (p. ej. Galaxy's Edge) en vez de diseñar el balance desde cero

8. Plan por etapas

Etapa	Entregable	Criterio de salida
1. Lógica	game/ con tablero, movimientos y combate	Partida completa jugable por tests/consola
2. Visión	Detección + pose sobre tablero impreso	Ejes 3D estables sobre el tablero en iPhone y Android
3. Render	Tablero y piezas en AR	Piezas ancladas sin temblor perceptible
4. Interacción	Tap → casilla, turnos, combate animado	Partida completa en AR, pass-and-play
5. Extras y evaluación	Calibración, gestos, oclusión, métricas	Métricas de la sección 9 medidas en ambos sistemas

9. Evaluación del pipeline

Métricas para defender el trabajo de visión con números y no solo con la demo:

Métrica	Cómo se mide
Error de reproyección	Píxeles entre esquinas detectadas y reproyectadas con la pose estimada
Jitter de pose	Desvío de traslación y rotación con la cámara quieta, con y sin filtro
Tasa de detección	% de frames con pose válida según distancia, ángulo, iluminación y oclusión
Rendimiento	FPS y latencia por etapa en al menos un iPhone y un Android de gama media
Precisión de interacción	% de selecciones correctas por tap y por gesto

10. Equipo y roles

Rol	Responsable de	Módulo
Visión	Detección ArUco, pose (solvePnP), filtro temporal	vision/
Calibración y métricas	Calibración por dispositivo, banco de pruebas y métricas (sección 9)	vision/, eval/
Manos e interacción	Tap → casilla, MediaPipe Hands, gestos, oclusión	input/
Juego	Reglamento, lógica, turnos, combate, tests	game/
Render e integración	Three.js, criaturas, animaciones, UI, deploy HTTPS	render/

Las interfaces entre módulos (formato de la pose y API de la lógica del juego) se acuerdan en la semana 1, para que los cinco puedan avanzar en paralelo con datos simulados.

11. Decisiones tomadas y puntos abiertos

- **Lenguaje:** libre; se usa TypeScript en el navegador.
- **Algoritmos:** se permite usar PnP de librería (solvePnP de OpenCV).
- **Equipo:** 5 integrantes; entran en el alcance los extras y la evaluación cuantitativa.
- **Abierto:** elección del reglamento de dejarik.